รายงานการศึกษาระบบจัดการห้องสมุดและการยืม-คืนหนังสือ

Library Management and Book Borrowing System (librarySystem_libSys)

วิชา: ระบบฐานข้อมูล (Database System)
ไฟล์รายงาน: librarySystem_libSys_report_6850301001
รหัสนักศึกษาผู้ประสานงาน: 6850301001

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม:
1. อภิสิทธิ์ แป้นแหลม (6850301001)
2. ไกรวิชญ์ กาญจนาหาร (6850301002)
3. ภาคิน โภชนพาณิชย์ (6850301004)
4. ธิษณ์วรรฒ ทองศิริ (6810301041)

1. บทนำและขอบเขตระบบ (System Overview)

โครงการระบบจัดการห้องสมุดและการยืม-คืนหนังสือ (Library Management System) พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด การให้บริการยืม-คืน การคำนวณค่าปรับ ตลอดจนการบริหารจัดการสมาชิกและรายงานเชิงบริหาร ระบบได้รับการออกแบบตามหลักสถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชัน 3 ชั้น (3-Tier Architecture) ที่แยกส่วนการแสดงผล (Front-end), ส่วนประมวลผล (Business Logic) และส่วนจัดเก็บข้อมูล (Database) อย่างชัดเจน

> **ความสำคัญของการออกแบบโครงสร้างข้อมูล (Separation of Concerns):** ระบบแยกแบรนด์/ข้อมูลหนังสือหลัก (Book) ออกจากตัวเล่มจริง (BookCopy) เพื่อรองรับกรณีที่ห้องสมุดมีหนังสือชื่อเดียวกันหลายเล่ม ซึ่งช่วยให้จัดการสถานะ (Available, Borrowed, Maintenance) และบาร์โค้ดของแต่ละเล่มได้อย่างเที่ยงตรง

2. ขอบเขตความสามารถของระบบ (System Requirements)

ส่วนผู้ใช้งานทั่วไป (Member) — Front-End User

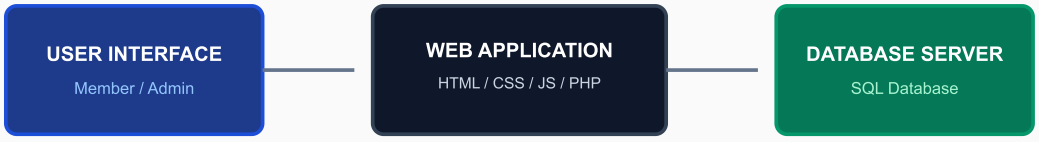
- สมัครสมาชิก (Register) และเข้าสู่ระบบ (Login)
- ค้นหาหนังสือตาม ชื่อ, ISBN, ผู้แต่ง, หมวดหมู่
- ตรวจสอบสถานะหนังสือและจำนวนเล่มที่ว่าง
- ทำรายการยืม-คืน และดูประวัติการยืม
- ตรวจสอบค่าปรับ และดูประวัติการชำระเงิน
- จองหนังสือกรณีไม่มีเล่มว่าง (Reservation)

ส่วนผู้ดูแลระบบ (Admin) — Back-End Admin

- จัดการสมาชิก (เพิ่ม/แก้ไข/ระงับสิทธิ์)
- จัดการข้อมูลหนังสือ ผู้แต่ง หมวดหมู่ และสำนักพิมพ์
- จัดการตัวเล่มหนังสือ (Book Copies) และบาร์โค้ด
- บันทึกการคืน ตรวจสอบสภาพหนังสือ และคิดค่าปรับ
- อนุมัติการชำระเงินค่าปรับ
- สรุปรายงานผู้บริหารและสถิติการใช้งาน

3. สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)

โครงสร้างระบบเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้งานผ่าน Web Browser ไปยัง Web Application (PHP/ASP.NET) และติดต่อกับระบบจัดการฐานข้อมูล (SQL Server/MySQL) ดังแผนภาพ:



4. ผังความสัมพันธ์ข้อมูล (Entity-Relationship & Data Relationship)

ฐานข้อมูลประกอบด้วย 13 Entity หลัก มีความสัมพันธ์ของข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับการทำงานของระบบห้องสมุดเต็มรูปแบบ:

Entity	ความสัมพันธ์ (Relationship)	คำอธิบายรายละเอียดความสัมพันธ์
Roles & Users	One-to-Many (1:N)	สิทธิ์ 1 สิทธิ์ (เช่น Admin, Member) สามารถมีผู้ใช้งานสังกัดได้หลายคน
Categories & Books	One-to-Many (1:N)	หมวดหมู่หนังสือ 1 หมวดหมู่ สามารถบรรจุหนังสือได้หลายชื่อเรื่อง
Books & Authors	Many-to-Many (M:N)	หนังสือ 1 เล่มมีผู้แต่งหลายคน และผู้แต่ง 1 คนสามารถแต่งหนังสือได้หลายเล่ม (เชื่อมด้วยตารางกลาง `BookAuthors`)
Books & BookCopies	One-to-Many (1:N)	หนังสือ 1 ชื่อเรื่อง สามารถมีฉบับพิมพ์/เล่มจริงได้หลายเล่ม (Copies)
Users & Borrowings	One-to-Many (1:N)	สมาชิก 1 คน สามารถทำรายการยืมหนังสือได้หลายครั้ง
Borrowings & BookCopies	Many-to-Many (M:N)	การยืม 1 ครั้งสามารถยืมหนังสือได้หลายเล่ม (เชื่อมด้วยตาราง `BorrowingDetails`)
BorrowingDetails & Returns	One-to-One (1:1)	รายการยืมหนังสือแต่ละเล่ม จะจับคู่กับรายการคืนหนังสือเพียง 1 รายการ
Returns & Fines	One-to-Zero/One (1:0..1)	การคืนหนังสืออาจเกิดค่าปรับ (คืนช้า/ชำรุด) หรือไม่มีค่าปรับก็ได้
Fines & Payments	One-to-Many (1:N)	รายการค่าปรับ 1 รายการ รองรับการชำระเงิน (รองรับการผ่อนชำระหรือชำระครั้งเดียว)
Users & Reservations	One-to-Many (1:N)	สมาชิก 1 คนสามารถรายการจองหนังสือที่ถูกยืมหมดได้หลายรายการ

5. การปรับโครงสร้างข้อมูลให้เป็นบรรทัดฐาน (Normalization)

เพื่อให้ฐานข้อมูลปราศจากความซ้ำซ้อน (Data Redundancy) และป้องกันความผิดพลาดในการปรับปรุงข้อมูล (Update/Insertion/Deletion Anomalies) โครงสร้างได้รับการปรับให้อยู่ในระดับ Third Normal Form (3NF):

> **1NF (First Normal Form):** ทุกแอตทริบิวต์เก็บค่าที่เป็น Atomic Value (ค่าเดี่ยว) แยกรายชื่อผู้แต่งหลายคนที่เดิมอยู่ในช่องเดียว ออกเป็นตาราง `BookAuthors`
> **2NF (Second Normal Form):** อยู่ใน 1NF และทุก Non-key Attribute ขึ้นกับ Candidate Key ทั้งหมด ไม่มีการพึ่งพาเพียงบางส่วน (Partial Dependency) เช่น แยกข้อมูลหนังสือออกจากข้อมูลผู้แต่ง
> **3NF (Third Normal Form):** อยู่ใน 2NF และไม่มี Transitive Dependency (ไม่มีแอตทริบิวต์ที่ไม่ใช่ Key ไปขึ้นกับแอตทริบิวต์อื่นที่ไม่ใช่ Key) เช่น แยก `RoleName` ออกจากตาราง `Users` ไปไว้ตาราง `Roles`

6. โครงสร้างตารางเชิงสัมพันธ์ (Relational Schema & Primary/Foreign Keys)

ชื่อตาราง (Table Name)	Primary Key (PK)	Foreign Key (FK)	หน้าที่และการเชื่อมโยง
`Roles`	RoleID	-	เก็บสิทธิ์ผู้ใช้งาน (Admin / Member)
`Users`	UserID	RoleID	เก็บข้อมูลสมาชิกและการเข้าสู่ระบบ
`Categories`	CategoryID	-	เก็บหมวดหมู่หนังสือ
`Books`	BookID	CategoryID	เก็บข้อมูลชื่อเรื่อง ISBN สำนักพิมพ์ ราคา
`Authors`	AuthorID	-	เก็บรายชื่อผู้แต่งหนังสือ
`BookAuthors`	BookID, AuthorID	BookID, AuthorID	ตารางเชื่อมความสัมพันธ์แบบ M:N ระหว่างหนังสือและผู้แต่ง
`BookCopies`	CopyID	BookID	เก็บตัวเล่มหนังสือจริง รหัสบาร์โค้ด และสถานะเล่ม
`Borrowings`	BorrowID	UserID	หัวข้อรายการยืมหนังสือและกำหนดส่งคืน
`BorrowingDetails`	BorrowDetailID	BorrowID, CopyID	รายละเอียดหนังสือแต่ละเล่มที่อยู่ในรายการยืม
`Returns`	ReturnID	BorrowDetailID	บันทึกข้อมูลการคืน สภาพหนังสือ และความเสียหาย
`Fines`	FineID	ReturnID	คำนวณและบันทึกยอดค่าปรับ (คืนช้า/ชำรุด)
`Payments`	PaymentID	FineID, UserID	บันทึกการชำระเงินค่าปรับและช่องทางชำระ
`Reservations`	ReservationID	UserID, BookID	บันทึกการจองหนังสือล่วงหน้าเมื่อหนังสือหมด

7. สคริปต์สร้างฐานข้อมูล (Database DDL Implementation)

ตัวอย่างคำสั่ง SQL CREATE TABLE สำหรับโครงสร้างตารางหลักของระบบ:

```
-- 1. ตารางหนังสือ (Books)
CREATE TABLE Books (
    BookID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    ISBN VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
    Title NVARCHAR(255) NOT NULL,
    Publisher NVARCHAR(150),
    PublishYear INT,
    Price DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (Price >= 0),
    CategoryID INT NOT NULL,
    CONSTRAINT FK_Books_Categories FOREIGN KEY (CategoryID) REFERENCES Categories(CategoryID)
);

-- 2. ตารางตัวเล่มหนังสือ (BookCopies)
CREATE TABLE BookCopies (
    CopyID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    BookID INT NOT NULL,
    Barcode VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    BookCondition VARCHAR(20) DEFAULT 'Good',
    Status VARCHAR(20) DEFAULT 'Available', -- Available, Borrowed, Lost, Damaged
    ShelfLocation VARCHAR(50),
    CONSTRAINT FK_BookCopies_Books FOREIGN KEY (BookID) REFERENCES Books(BookID)
);

-- 3. ตารางการยืมหนังสือ (Borrowings & BorrowingDetails)
CREATE TABLE Borrowings (
    BorrowID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    UserID INT NOT NULL,
    BorrowDate DATE DEFAULT GETDATE(),
    DueDate DATE NOT NULL,
    Status VARCHAR(20) DEFAULT 'Borrowed',
    CONSTRAINT FK_Borrowings_Users FOREIGN KEY (UserID) REFERENCES Users(UserID)
);

CREATE TABLE BorrowingDetails (
    BorrowDetailID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    BorrowID INT NOT NULL,
    CopyID INT NOT NULL,
    CONSTRAINT FK_BD_Borrowings FOREIGN KEY (BorrowID) REFERENCES Borrowings(BorrowID),
    CONSTRAINT FK_BD_BookCopies FOREIGN KEY (CopyID) REFERENCES BookCopies(CopyID)
);
```

8. กระบวนการทำงานเชิงธุรกิจและคำสั่ง SQL (Business Logic & Queries)

ระบบรับประกันความถูกต้องของข้อมูล (Data Integrity) โดยเฉพาะในการยืมหนังสือ ซึ่งใช้ SQL Transaction เพื่อป้องกันปัญหาข้อมูลไม่สอดคล้องกัน:

8.1 การยืมหนังสือแบบ Transaction

```
BEGIN TRANSACTION;
    -- 1. สร้างรายการยืมหลัก
    INSERT INTO Borrowings (UserID, BorrowDate, DueDate, Status)
    VALUES (1, GETDATE(), DATEADD(DAY, 7, GETDATE()), 'Borrowed');

    DECLARE @NewBorrowID INT = SCOPE_IDENTITY();

    -- 2. เพิ่มรายละเอียดหนังสือที่ยืม
    INSERT INTO BorrowingDetails (BorrowID, CopyID)
    VALUES (@NewBorrowID, 105);

    -- 3. ปรับสถานะเล่มหนังสือเป็น ถูกยืม
    UPDATE BookCopies
    SET Status = 'Borrowed'
    WHERE CopyID = 105 AND Status = 'Available';

    IF @@ROWCOUNT = 0
    BEGIN
        ROLLBACK TRANSACTION;
        PRINT 'ERROR: หนังสือไม่พร้อมใช้งาน';
    END
    ELSE
    BEGIN
        COMMIT TRANSACTION;
    END
```

8.2 การคำนวณค่าปรับกรณีคืนช้า (Late Fine Calculation)

```
-- คำนวณค่าปรับคืนช้า วันละ 10 บาท
SELECT
    bd.BorrowDetailID,
    b.DueDate,
    r.ReturnDate,
    DATEDIFF(DAY, b.DueDate, r.ReturnDate) AS LateDays,
    (DATEDIFF(DAY, b.DueDate, r.ReturnDate) * 10) AS CalculatedFine
FROM Returns r
JOIN BorrowingDetails bd ON r.BorrowDetailID = bd.BorrowDetailID
JOIN Borrowings b ON bd.BorrowID = b.BorrowID
WHERE r.ReturnDate > b.DueDate;
```

9. การประยุกต์ใช้งานส่วนแสดงผลส่วนสมาชิก (Front-End Member Interface)

ระบบจำลองหน้าเว็บ (Front-end) ได้ถูกออกแบบด้วย HTML, CSS และ JavaScript โดยเชื่อมโยงการทำงานกับระบบฐานข้อมูลอย่างสมบูรณ์:

Member Dashboard (หน้าหลักสมาชิก) `member/dashboard.php`

แสดงภาพรวมข้อมูลของสมาชิก ประกอบด้วย สถิติจำนวนหนังสือที่กำลังยืม รายการหนังสือค้างส่ง และยอดค่าปรับที่ต้องชำระ

หนังสือที่กำลังยืม	รายการจองคิว	ค่าปรับค้างชำระ
2 เล่ม	1 รายการ	0.00 บาท

Book Search & Detail (ค้นหาและรายละเอียดหนังสือ) `member/books.php`

สมาชิกสามารถค้นหาหนังสือตามหมวดหมู่หรือคีย์เวิร์ด และกดดูรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงเช็คจำนวนเล่มที่ว่างได้ทันที

รหัสหนังสือ / ISBN	ชื่อเรื่อง	หมวดหมู่	สถานะเล่มว่าง	การดำเนินการ
9780078022159	Database System Concepts	Database	ว่าง 3 เล่ม	ยืมหนังสือ
9780132350884	Clean Code	Programming	ยืมหมดแล้ว	จองหนังสือ

10. การประยุกต์ใช้งานส่วนผู้ดูแลระบบ (Front-End Admin Interface)

ส่วนของผู้ดูแลระบบเน้นการควบคุมข้อมูล (CRUD Operations) การตรวจสอบความถูกต้อง และการออกรายงานเชิงบริหาร:

Admin Control Panel & Dashboard

admin/dashboard.php

เมนูจัดการหลัก:

- `admin/books.php` - จัดการรายชื่อหนังสือ
- `admin/copies.php` - จัดการตัวเล่มและบาร์โค้ด
- `admin/borrowings.php` - ตรวจสอบรายการยืม
- `admin/returns.php` - บันทึกการคืนหนังสือ

สรุปสถานะระบบ:

สมาชิกทั้งหมด:	125 คน
หนังสือทั้งหมด:	500 เล่ม
กำลังถูกยืม:	95 เล่ม

Return & Fine Management (บันทึกรับคืนและคิดค่าปรับ)

admin/returns.php

เมื่อผู้ใช้คืนหนังสือ ระบบจะให้เจ้าหน้าที่เลือกสภาพหนังสือ (Good, Minor, Moderate, Severe) หากพบว่า คืนช้า หรือ ชำรุด ระบบจะสร้างรายการในตาราง `Fines` โดยอัตโนมัติ

11. สรุปผลการทดสอบระบบ (System Testing & Validation)

กรณีทดสอบ	ขั้นตอนการทดสอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลการทดสอบ
1. Register	สมัครสมาชิกใหม่ผ่านหน้าเว็บ	ข้อมูลถูกบันทึกลงตาราง Users	ผ่าน (Pass)
2. Search	ค้นหาหนังสือด้วยคำว่า "Database"	แสดงรายการหนังสือตรงตามคีย์เวิร์ด	ผ่าน (Pass)
3. Borrow	สมาชิกกดยืมหนังสือที่มี Copy ว่าง	ระบบตัด CopyStatus เป็น 'Borrowed'	ผ่าน (Pass)
4. Return & Fine	คืนหนังสือช้ากว่ากำหนด 3 วัน	ระบบคำนวณค่าปรับ 30 บาทบันทึกลง Fines	ผ่าน (Pass)
5. Reservation	จองหนังสือที่เล่มว่าง = 0	สร้างคิวจองในตาราง Reservations	ผ่าน (Pass)

12. โครงสร้างซอร์สโค้ดของระบบ (Project File Directory)

```
library_system/
├── config/
│   └── database.php          # การเชื่อมต่อฐานข้อมูล
├── database/
│   └── library_db.sql        # สคริปต์สร้าง Database และ Tables
├── includes/
│   ├── header.php            # Header แท็บเมนูหลัก
│   ├── footer.php            # Footer ของระบบ
│   └── functions.php         # ฟังก์ชันส่วนกลาง
├── member/
│   ├── dashboard.php         # หน้าหลักสมาชิก
│   ├── books.php             # ค้นหาและดูหนังสือ
│   ├── book_detail.php       # รายละเอียดหนังสือ
│   ├── my_borrowings.php     # ประวัติการยืม
│   └── my_fines.php          # รายการค่าปรับ
├── admin/
│   ├── dashboard.php         # หน้าหลัก Admin
│   ├── books.php / form.php  # จัดการข้อมูลหนังสือ
│   ├── copies.php            # จัดการบาร์โค้ดตัวเล่ม
│   ├── borrowings.php        # รายการยืม
│   ├── returns.php           # บันทึกรับคืน
│   └── reports.php           # สรุปรายงาน
├── login.php / register.php  # หน้าเข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
└── README.md                 # คำแนะนำการติดตั้งระบบ
```

13. สรุปผลการดำเนินงาน (Conclusion)

การพัฒนาระบบจัดการห้องสมุดและการยืม-คืนหนังสือ (Library Management System) ประสบความสำเร็จตามขอบเขตที่กำหนดไว้ โครงสร้างฐานข้อมูลได้รับการออกแบบถูกต้องตามหลัก Normalization (3NF) ทำให้จัดการข้อมูลหนังสือ ตัวเล่ม การยืม-คืน ค่าปรับ และการจองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเที่ยงตรง